

AI 활용 기술문서 — 돌려돌려 그림자

1. 개요 및 정량 지표

본 프로젝트는 AI 도구를 개발 파이프라인 전반에 능동적으로 통합하여 설계, 구현, 버그 검증, 에셋 가공 및 워크플로우 자동화를 달성했습니다.

사용 AI 도구 및 활용 범위

- **Claude Code (CLI 에이전트):** 설계 결정(ADR 작성 및 대안 비교), TypeScript/React/Canvas 구현, 버그 발견 및 수정, 회귀 테스트 작성, 커밋/PR 워크플로우 자동화
- **MCP 확장 도구 (chrome-devtools):** 실제 브라우저 자동 조작, 스크린샷 캡처, 콘솔/네트워크 로그 실효 검증
- **GPT (DALL-E 이미지 생성):** 캐릭터 디자인 시트, 배경 아트, 바닥/벽 타일 텍스처 전량 생성

정량적 개발 지표 (2026-08-06 기준)

항목	수량 / 실적	비고
총 커밋 수	148개	모든 커밋 컨벤션 자동 검증 적용
머지된 PR	26건	AI 상호 코드 리뷰 절차 준수
설계 문서 (ADR)	4건	구현 전 대안 비교 표 작성 필수화
테스트 파일 / 단위 테스트	22개 / 222개	회귀 테스트 자동화 구축

2. 프로젝트 구조 및 AI 워크플로우 제어

레포지토리 내에 Claude Code 전용 하네스(CLAUDE.md, docs/ref/, .claude/, skills/)를 구성하여 매 세션마다 동일한 개발 규칙과 범위 가드레일을 강제했습니다.

- **Plan** 모드 강제: 코드 변경이 필요한 작업은 먼저 **Plan** 모드로 들어가 탐색(**Explore**) → 설계(**Plan** 에이전트) → 사용자 승인(**ExitPlanMode**) 단계를 거쳤습니다. 이를 통해 구조적 변경 시 계획 없는 코드 작성을 차단했습니다.
- 워크플로우 자동화 스킬 (**/commit, /PR**): 커밋 메시지 및 PR 본문 컨벤션을 자동 생성하고, 채택하지 않은 대안에 대해 **Rejected: / Confidence:** 트레일러를 남겨 의사결정 이력을 투명하게 기록했습니다.
- **MVP** 범위 제한: **CLAUDE.md**에 프로젝트 지침을 명시하여 회원가입, 랭킹, 마우스 조작 등 범위 밖 기능의 임의 구현을 차단했습니다.

3. 주요 설계 결정 사례 (ADR)

AI가 임의로 코드를 작성하지 않도록, 대안 비교 표를 먼저 생성하고 결정 근거를 ADR 문서로 남긴 후 구현에 착수했습니다.

문서 번호	주요 결정 사항	핵심 내용 및 비교
ADR-001	그림자 경계 판정 방식	초기 컨셉 확정 및 각도 기반 범위 판정 모델 정립
ADR-002	캐릭터/그림자 이중 조작	단일 판정 모델의 한계를 극복하기 위해 허용치 각도 모델로 재설계
ADR-003	타일 그리드 + Carve + 판정자 주입	5개 대안 비교 표 작성. 재검토 조건 트리거로 라운드-스테이지 분리 적용
ADR-004	다중 광원(가로등) 최근접 광원 안전구역	엣지 케이스 3건 반영 및 광원 전환 유예 시간(lightSwitchGraceSeconds)의 회귀 테스트 고정으로 문서와 코드 간 불일치 방지

4. AI 주도 버그 발견 및 수정 사례

브라우저 자동화(스크린샷, 픽셀 캡처, 시드 Sweep)를 활용하여 재현 → 근본 원인 분석 → 수정 → 회귀 테스트 추가 파이프라인을 구동했습니다.

1. 그림자 렌더링 퇴화 버그: `shadowAngle`이 수평($0^\circ/180^\circ$)일 때 전단 변환 기저벡터가 겹쳐 그림자가 사라지는 현상 발생. 캔버스 픽셀 캡처로 재현 후 `shadowVerticalComponent()`로 최소 수직 성분을 강제하여 수정 (회귀 테스트 4건 추가).
2. 진척도 판정 벽 무시 버그: 체크포인트 통과 판정이 유클리드 거리 방식이라 벽 너머 지점을 오판. 300시드 전수 실측 후 스폰 기준 BFS 그래프 거리 필드로 교체하여 차단.
3. 체크포인트 좌표 겹침 및 라운드 시드 충돌: 막다른 통로 재방문 시 체크포인트 인덱스 중복 및 시드 파생 함수 충돌 현상을 발견하여 `hasDistinctCells`, `deriveRoundSeed`로 분리.
4. 미방문 세이브 포인트 활성화 버그: 스칼라 거리 비교로 인해 반대편 갈래 이동 시에도 활성화되던 문제를 실측 및 정량 지표 정립을 통해 실제 접촉(반경 40px) 판정으로 교체하여 근본 차단.

5. 검증 방법론: 헤드리스 시뮬레이션 + 실제 브라우저 이중 검증

미로 정밀 자동 조작의 어려움을 극복하기 위해 2단계 검증 체계를 운용했습니다.

- 1단계 (헤드리스 시뮬레이션): **React/Canvas** 없이 프로덕션 핵심 함수를 조합한 가상 조종사 봇으로 로직 정확성을 즉시 검증 (검증 후 임시 파일 완전 제거).
- 2단계 (실제 브라우저 실측): **chrome-devtools MCP**를 통해 실제 **KeyboardEvent**를 주입하여 1R(19.4초) → 2R(22.1초) → 3R(12.0초) → 엔딩까지 스크린샷으로 통과 실측.

6. 오디오 구축 파이프라인

에셋 예산 0원 조건에서 코드 합성과 외부 음원 가공의 투트랙 전략을 사용했습니다.

- 효과음 13종 (코드 합성): `scripts/generate-audio.mjs`를 작성하여 **Node** 표준 라이브러리만으로 **PCM** 샘플을 계산하고 **WAV**로 인코딩. 외부 의존성 0 및 라이선스 완전 소유 달성.
- **BGM 5곡** (외부 음원 가공): **OpenGameArt.org** 음원 수급 후 곡별 라이선스 정밀 검증 (CC0 3곡, CC-BY 3.0 1곡, CC-BY 4.0 1곡).
- **BGM 가공 자동화 (scripts/process-bgm.mjs):**
 - 음량 정규화 (목표 -20 dBFS, 피크 상한 -1 dBFS)로 원곡 간 최대 23dB 편차 해소.
 - 끝 2초 크로스페이드 처리를 통해 이음매 불연속 0.006 이하의 심리스 루프 구현.
 - **MP3 Xing/LAME** 헤더 누락으로 인한 46ms 루프 무음 버그를 파형 재디코딩 실측으로 밝혀내어 수정 (+2,024샘플 → +8샘플 축소).

7. AI 활용의 한계와 사람의 검증/통제

- **AI 코드 리뷰의 보조적 활용:** 상대방 PR에 대해 AI 검토를 거쳐 지적 사항을 전달받되, 병합 시점에 작성자가 맥락을 고려하여 반영 여부를 최종 결정 (PR #26에서 14건 지적 중 맥락에 맞는 항목만 채택).
- **UX 및 게임 디자인 최종 결정:** 세이브 포인트 통과 피드백에 대해 대사창 방식 대신 비침투적인 색상 변화 방식을 게임 장르(실시간 반사신경) 특성에 맞춰 사람이 최종 선택.
- **검증용 임시 코드의 엄격한 원복:** 디버그 훅 및 헤드리스 테스트 코드는 git diff 확인 후 완전 제거하여 메인 코드베이스 clean 유지.
- **추측 방지 및 불확실성 명시:** PRD 미결 사항은 AI가 임의 결정하지 않고 플레이테스트 판단 항목으로 명시적 분리.

8. 그래픽 에셋 파이프라인 및 라이선스 준수

8.1 생성 파이프라인 및 스케일 최적화

- **스프라이트 추출:** GPT 생성 디자인 시트 1장에서 15장의 파생 스프라이트를 crop-regions.mjs로 자동 추출. 상체 고정 + 다리 컷아웃 레이어 분리로 2프레임 걷기 사이클 정착.
- **타일 텍스처 가이드라인 고정:** 프롬프트 흔들림 방지를 위해 스타일 앵커 문서화 (tile-art-prompt-guide.md). 세로 밝기 프로파일 실측을 통해 바닥(SCALE=0.16)과 벽(SCALE=0.3)의 개별 스케일 산출.
- **용량 최적화:** 원본 1254px 이미지를 512px로 리사이즈(용량 1/7 축소)하고 스케일 값을 반비례 보정하여 화면 표현 유지.

8.2 라이선스 및 대회 규정 준수 검증

- **에셋 출처 이력 관리:** public/assets/ASSET_SOURCES.md에 모든 이미지/오디오의 생성 도구, 날짜, 약관 상태를 한 줄씩 완전 기록.
- **약관 직접 검증:** WebFetch 403 차단 후 브라우저로 OpenAI 이용약관 원문(2026년 1월 1일자)을 직접 확인하여 사용자 소유권 양도 조항 및 출처 표기 의무 확인 완료.
- **대회 규정 대응:** AI 해커톤 제출물 특성을 고려해 모든 AI 활용 내역을 투명하게 공개함으로써 즉시 증빙 가능한 상태 유지.